

SRINIDHI SHANKAR JAIN

KONTAKTDATEN

Schmalkalden, 98574, Deutschland
+ 49 1551 0597 586
srinidhi.s131@gmail.com
srinidhi-s.vercel.app/

KENNTNISSE & FÄHIGKEITEN

- CODESYS, TwinCAT und TIA Portal
- CODESYS SoftMotion & Depictor
- Siemens S7-1200/ WinCC
- IEC 61131-3 Structured Text
- Fusion 360, SolidWorks
- EPLAN Electric P8
- GitHub
- Python, C++
- OpenCV
- TCP/IP-Socket-Programmierung
- Kamera-Roboter-Kalibrierung
- Roboter-SPS-Integration
- Roboterprogrammierung (UR, Delta, igus, DOBOT, fruitcore, JAKA, Pilz PRBT)
- Zykluszeitoptimierung
- Inbetriebnahme & Palettierung

STUDIUM

Mechatronik & Robotik (M.Eng.)

Hochschule Schmalkalden, Deutschland
Okt. 2023 - Okt. 2026

- Masterarbeit: „Entwicklung und Implementierung einer robotergestützten Arbeitszelle mit SPS-Steuerung, digitalem Zwilling und industrieller Bildverarbeitung zur automatisierten Materialhandhabung“
- Gesamtnote: 2,2

Maschinenbau (B.Eng.)

Visvesvaraya University (VTU), Indien
Juli 2018 - Juli 2022

- Bachelorarbeit: „Terrestrische Robotersysteme für extreme Umgebungsbedingungen“
- Gesamtnote: 1,8

BERUFSERFAHRUNG

Masterand (Vollzeit) Jan. 2026 - Sept. 2026
Pilz GmbH & Co. KG und Hochschule Schmalkalden
Schmalkalden, Deutschland
Videolink - Pilz Robot Master’s Thesis

- Entwicklung und Test eines automatisierten Pick-and-Place-Systems mit CODESYS, CODESYS SoftMotion und Structured Text (IEC 61131-3), einschließlich kartesischer Roboterbewegungen, Förderbandsteuerung sowie automatischer Greif- und Ablagevorgänge
- Entwicklung einer Bildverarbeitungslösung mit Intel RealSense, Python, OpenCV und VS Code zur ROI-basierten Werkstückerkennung, Konturanalyse sowie Bestimmung von Werkstückposition und -ausrichtung
- Implementierung einer direkten TCP/IP-Socket-Kommunikation zwischen Python und CODESYS zur Übertragung von Erkennungsmeldungen, Positions- und Orientierungsdaten, ROI-Status und Handshake-Signalen in Echtzeit für die Robotersteuerung

Praktikant – Mechatronik (Vollzeit) Sept. 2024 - März 2025
Revo Foods GmbH
Wien, Österreich

- Konstruktion und 3D-Druck eines passenden Gehäuses sowie Entwicklung eines Motorprüfstands zur gleichzeitigen Leistungsprüfung von Schritt- und Servomotoren
- Aufbau einer virtuellen Fabrik mit Factory I/O zum Testen und zur Fehlersuche in SPS-Programmen sowie zur Prüfung von Förderbandsteuerungen und Maschinenabläufen
- Untersuchung von Siemens SINUMERIK und weiteren Automatisierungssystemen sowie Erstellung technischer Schaltpläne und Systemdiagramme zur Unterstützung geplanter Anlagenverbesserungen.

Wissenschaftlicher Assistent (Teilzeit) Jan. 2024 - Aug. 2024
International Office, Hochschule Schmalkalden
Schmalkalden, Germany

- Prüfung von Bewerbungsunterlagen für englischsprachige Masterstudiengänge auf Vollständigkeit und Einhaltung der Bewerbungsfristen
- Erstellung und Pflege von Excel-Tabellen mit Bewerbungsdaten zur Unterstützung der weiteren Bearbeitung

Operationsingenieur (Vollzeit) Jan. 2023 - Sept. 2023
Pro-Spec Performance Parts
Bengaluru, Indien

- Anbindung der Amazon-Vertriebskanäle FBA und MFN an Zoho Books und Zoho Inventory zur automatischen Synchronisierung der Lagerbestände und Bearbeitung von Bestellungen sowie zur Verbesserung der Bestandsübersicht
- Einsatz von KI-basierten Bedarfsprognosen, erweiterten Excel-Funktionen und Materialbedarfsplanung (MRP) zur Optimierung der Produktionsplanung, Materialbestellungen und Lagerbestände

AUSZEICHNUNGEN

- SUAS Premier - DAAD Programme
- Deutschlandstipendium 2024
- IEEE Bangalore Section Bester ehrenamtlicher Mitarbeiter 2023
- Zenken Corp. Bester Studentischer Freiwilliger 2022

EHRENAMT

- DEGIS Schmalkalden Studierenden-organisation, Mitwirkung im Mentoringprogramm, 2023-2024
- Hochschule Schmalkalden, Mitwir-kung im Organisationsteam der International Engineering Week, 2024
- IEEE Bangalore Studierenden-organisation, Mitwirkung bei Workshops und Events, 2022-2023

HOBBYS & INTERESSEN

- Philosophie und Geschichte
- Kochen und Ausprobieren neuer Rezepte
- Biotechnologie-Podcasts
- Badminton und Schach
- Klavierspielen

WEITERE INFORMATIONEN

- Berechtigung zur Beschäftigung in der EU ohne Visumsponsoring.
- Gültiger Führerschein der Klasse B
- Mobilität: Reisebereit
- Verfügbarkeit: Ab sofort

STUDIENINTEGRIERTE PROJEKTE

Intelligente Gehhilfe - Assistenzsystem
Aug. 2026 - Heute

Carl-Zeiss-Stiftung & Hochschule Schmalkalden

- Entwicklung einer intelligenten Gehhilfe mit IMU-Sensoren zur Sturzerkennung, GNSS zur Standortbestimmung, LTE/SMS für Notfallmeldungen und Unterstützung bei der Navigation
- Entwicklung eines Flutter-App-Prototyps für Smartphones, um Sturzerkennung, Live-Standort, SOS-Nachrichten und Sicherheitsfunktionen zu testen

Förderband-Sortieranlage mit TIA Portal
Aug. 2026 - Heute

Hochschule Schmalkalden

- Entwicklung modularer SPS-Software mit SCL und KOP/FUP, wiederverwendbaren Funktionsbausteinen, UDTs und Zustandsautomaten zur Förderbandsteuerung, Produktverfolgung und Sortierung.
- Erstellung einer WinCC-HMI mit Automatik- und Handbetrieb, Produktionsüberwachung, Alarmmanagement und Anlagendiagnose.
- Validierung der Steuerungslogik mit S7-PLCSIM anhand dokumentierter Tests für Normalbetrieb, Förderbandstau, Sensorausfälle und kontrollierten Wiederanlauf.

Pneumatische Automatisierung mit SPS
Okt. 2025 - Dez. 2025

Hochschule Schmalkalden

- Entwicklung und Programmierung einer SPS-Steuerung mit Siemens S7 und Kontaktplan (KOP) für das automatische Bewegen, Spannen und Positionieren von Werkstücken sowie für mehrstufige Bohrvorgänge
- Programmierung sensorbasierter Steuerungsabläufe mit Set/Reset-Logik, digitalen Ein- und Ausgängen, Zwischenpositionen und Timern sowie eigenständige Planung der Steuerungsabläufe und Signalwege nach den Anforderungen der Maschine sowie Einrichtung einer automatischen Zykluswiederholung
- Programmierung eines erweiterten Bearbeitungsablaufs mit zwei Bohrachsen, mehreren Werkstückpositionen, einer Wartezeit von einer Sekunde zwischen den Bearbeitungsschritten, automatischem Neustart bei Werkstückerkennung und Stückzähler

Delta-Robotersystem
Sep. 2025 - Okt. 2025

Hochschule Schmalkalden

Video Link - Delta Robot

- Integration einer Bildverarbeitungslösung mit einer B&R X20 SPS zur Erkennung und Positionsbestimmung von Werkstücken in Echtzeit sowie zur Erstellung von X-Y-Zielpositionen für den Roboter
- Programmierung der Delta-Roboterbewegungen und Steuerung eines pneumatischen Vakuumgreifers für die automatische Werkstückhandhabung

Robotergestützte Montage mit PolyScope
Mai 2025 - Juli 2025

Hochschule Schmalkalden

Video Link - UR Robot

- Programmierung eines kollaborativen Roboters von Universal Robots mit PolyScope über das Teach Pendant zum automatischen Greifen, Transportieren, Ausrichten und Einsetzen von Bauteilen
- Einrichtung und Optimierung eingelernter Wegpunkte, MoveJ/MoveL-Bewegungen, Anfahr- und Rückzugspositionen sowie TCP-Einstellungen für präzise und wiederholbare Roboterbewegungen